

Victor Hugo Bitencourt

**Solução de Baixo Custo baseada em Redes
Sem Fio para Monitoramento Centralizado
de Experimentos Educacionais em
Laboratórios de Física**

Salvador-BA

28 de maio de 2026

Victor Hugo Bitencourt

Solução de Baixo Custo baseada em Redes Sem Fio para Monitoramento Centralizado de Experimentos Educacionais em Laboratórios de Física

Anteprojeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Área da Computação: Sistemas Embarcados / Internet das Coisas (IoT)

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Salvador-BA

28 de maio de 2026

Folha de Aprovação

Anteprojeto sob o título *Solucao de Baixo Custo baseada em Redes Sem Fio para Monitoramento Centralizado de Experimentos em Laboratórios de Física* apresentado como exigência parcial para avaliação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I do bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade do Estado da Bahia entregue por *Victor Hugo Bitencourt* a Jorge Alberto Prado de Campos, professor da disciplina, em 28 de maio de 2026, em Salvador, Bahia.

Victor Hugo Bitencourt

Orientando

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

Orientador

Sumário

1	Introdução	4
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo Geral	4
2.2	Objetivos Específicos	5
3	Justificativas e Contribuições	5
4	Metodologia	6
5	Cronograma	7

1 Introdução

O ensino experimental em laboratórios de Física é fundamental para a consolidação teórica dos estudantes, permitindo a observação empírica de fenômenos modelados em sala de aula. No entanto, a instrumentação comercial utilizada para a coleta e análise de dados baseia-se frequentemente em sistemas proprietários de aquisição de dados (DAQ). Esses equipamentos, além de possuírem alto custo de aquisição e manutenção, engessam a escalabilidade e dificultam a modernização da infraestrutura, especialmente em instituições públicas de ensino.

Conforme identificado na revisão sistemática da literatura previamente conduzida, há uma tendência crescente na adoção de abordagens baseadas em sistemas embarcados focadas no equilíbrio entre baixo custo e precisão analítica. Soluções apoiadas em microcontroladores provaram-se eficazes na reprodução de resultados de alta fidelidade física. Contudo, grande parte dos estudos apresenta arquiteturas isoladas, exigindo conexão física (geralmente via interface USB) a computadores dedicados por bancada. Essa exigência arquitetural gera ociosidade de hardware (como a necessidade de um Raspberry Pi ou desktop dedicado em cada experimento) e impossibilita o monitoramento centralizado e a persistência eficiente dos resultados em nuvem ou servidores locais.

Diante desse cenário, surge a necessidade de explorar soluções que combinem a acessibilidade financeira dos microcontroladores à flexibilidade das redes sem fio, promovendo uma coleta de dados fluida e integrada.

Desta forma, o presente trabalho define como problema de pesquisa: **Como desenvolver e validar uma arquitetura de baixo custo com precisão aceitável, baseada em comunicação sem fio, para a aquisição e monitoramento centralizado de experimentos didáticos em laboratórios de Física?**

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Construir e validar um sistema de aquisição, monitoramento e controle para múltiplos experimentos didáticos de Física, utilizando microcontroladores de baixo custo integrados a um servidor centralizado via rede sem fio (Wi-Fi), com acesso por interface gráfica.

2.2 Objetivos Específicos

- Avaliar plataformas microcontroladas para estabelecer a relação ideal entre custo, processamento, capacidade de leitura (digital ou analógica) e conectividade sem fio.
- Projetar a arquitetura de software (aplicação web/servidor e nós embarcados), selecionando metodologias de processamento adequadas para o recebimento de telemetria centralizada.
- Implementar a arquitetura desenvolvida em uma Prova de Conceito (PoC) utilizando um experimento de Física em laboratório real.
- Validar o sistema aferindo sua precisão física mediante comparação com a literatura e avaliando parâmetros básicos de telemetria, como a densidade de leituras (taxa de amostragem no servidor central).

3 Justificativas e Contribuições

A motivação central deste trabalho é tecnológica e econômica. Atualmente, os dispositivos experimentais didáticos funcionam sem conexão ou, quando conectados, exigem hardware dedicado que permanece ocioso grande parte do tempo. O desenvolvimento de uma arquitetura centralizada visa minimizar essa ociosidade, permitindo que laboratórios escolares e universitários sejam equipados a um custo substancialmente reduzido, operando múltiplos experimentos simultâneos orquestrados por um único ponto central de processamento.

No âmbito científico, a revisão sistemática apontou para uma lacuna pertinente: embora existam muitos projetos educacionais, poucos equilibram de fato o custo da arquitetura com a precisão exigida para validação física, especialmente sob comunicação sem fio.

A contribuição tecnológica assegura-se pela abordagem pragmática da abordagem integrada: fornecer uma infraestrutura em que o orientador do laboratório possa gerenciar múltiplos nós sensores, persistir e analisar dados experimentais através de uma interface gráfica amigável, livre de emaranhados de cabos e dependências comerciais limitantes.

4 Metodologia

A presente pesquisa classifica-se, quanto à sua natureza, como **Aplicada**, pois busca resolver um problema prático do ambiente de ensino. Possui objetivos de caráter **Exploratório**, devido a busca de familiaridade e identificação de lacunas, assim como avaliação de alternativas. Possui abordagem **Quantitativa**, por tratar de métricas de software na avaliação dos dados. Configura-se proceduralmente como um **Desenvolvimento Tecnológico**, por culminar em um sistema completo. O trabalho será conduzido nas seguintes etapas:

1. Especificação de Hardware e Software: Realizar-se-á uma avaliação das tecnologias embarcadas (como o ecossistema ESP32 com Wi-Fi integrado ou alternativas como o Arduino Uno R3 em conjunto com módulos externos de conectividade) considerando suas limitações e vantagens para leitura de sensores (analógicos e digitais). No software, a *stack* tecnológica será delimitada visando a não obstrução das leituras, com a definição do modelo de comunicação entre os microcontroladores e a interface gráfica baseada em web (alojada, por exemplo, em um Raspberry Pi atuando como servidor/banco de dados central).

2. Desenvolvimento da Arquitetura: Implementação do *firmware* responsável por realizar a coleta nos nós experimentais e enviar a telemetria, e implementação do sistema centralizado para persistência e visualização da interface gráfica pelo usuário final.

3. Montagem da Prova de Conceito (Experimento): Visando mitigar distorções causadas por conversores analógico-digitais (ADCs) de baixo desempenho comuns em placas acessíveis, o experimento de prova de conceito dará preferência à avaliação de fenômenos que se apoiem em leitura de sinais digitais e transições de tempo lógico (como medições com sensores ultrassônicos ou fotoportas em experimentos de Cinemática, como Queda Livre ou Pêndulo Simples). A definição exata ocorrerá no ciclo de projeto.

4. Validação e Coleta de Dados: O foco primário da validação será quantitativo, observando dois aspectos:

- *Desempenho da Aquisição:* Aferição da densidade de leituras (taxa de amostragem sustentada) no servidor central para garantir que a taxa de transmissão da placa seja o suficiente para representar o fenômeno físico contínuo. Análises profundas de protocolo de rede não farão parte do escopo de validação. Análise será mediada

por comparacao com solucoes existentes, sejam elas apresentadas em trabalhos anteriores ou identificadas em experimentacao em laboratorio durante o processo de desenvolvimento.

- *Precisão da Medida Física:* Comparativo do resultado inferido (ex: aceleração local da gravidade ou período de oscilação) com os valores teóricos esperados ou aferidos por instrumentos pré-existentes.

5 Cronograma

As atividades relacionadas ao desenvolvimento e execução da segunda etapa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II) estão planejadas para o segundo semestre letivo de 2026, conforme disposto na Tabela 1.

Tabela 1: Cronograma de Execução - TCC II (Julho a Dezembro de 2026)

Atividade	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Definição da plataforma de HW e experimento	•					
Desenvolvimento do Firmware (Nós sensores)	•	•				
Desenvolvimento da Aplicação Web e BD		•	•			
Montagem e integração da Prova de Conceito			•	•		
Testes de densidade de leitura e validação				•		
Análise e consolidação dos resultados				•	•	
Redação final da monografia					•	•
Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso						•

Referências

- [1] HEMOND, B. D. et al. MICA: an innovative approach to remote data acquisition. *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine*, v. 15, n. 5, p. 22-27, 2012.
- [2] ESSAADAOU, R. et al. Construction of an educational device for real time data acquisition based on arduino for a calorimetric study. In: *2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET)*. IEEE, 2021. p. 21-25.
- [3] SANTOS, J. F. M. d.; NUNES, L. A. d. O. Integrating microcontrollers and data analysis in mechanics education: A stem approach to free fall. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, v. 21, p. 101-107, 2026.